

Método de Resolución: Determinantes

Determinantes, menores, cofactores y Regla de Cramer en un sistema lineal 4×4

Carlos Miguel Ramos Bravo

Ciberseguridad y Gestión de las Tecnologías de la Información

Álgebra Lineal y Geometría Analítica

Docente: PhD. Juan Carlos Osorio López

Quito, 07 de junio de 2026



PUCE
Pontificia Universidad
Católica del Ecuador

- 1 Contexto y objetivo
- 2 Determinantes, menores y cofactores
- 3 Regla de Cramer
- 4 Verificación, gráficos e interpretación

Objetivo de la actividad

- Calcular determinantes de orden 2×2 , 3×3 y 4×4 .
- Comprender el uso de menores y cofactores.
- Aplicar la Regla de Cramer para resolver un sistema lineal.
- Interpretar la solución en un caso aplicado a ingeniería y ciberseguridad.

Idea central

Si el determinante principal cumple $D \neq 0$, el sistema tiene solución única y puede resolverse mediante la Regla de Cramer.

Problema aplicado: control de acceso

En un laboratorio de computación se registran eventos de acceso. El sistema no entrega directamente el número de cada evento, sino reportes combinados. Por eso se plantea un sistema lineal con cuatro incógnitas.

#	Variable	Significado	Unidad
1	x	Accesos correctos	eventos
2	y	Contraseñas incorrectas	eventos
3	z	Bloqueos del sistema	eventos
4	w	Accesos remotos	eventos

Pregunta guía

¿Cuántos eventos de cada tipo ocurrieron durante la jornada analizada?

Recopilación de datos del sistema

#	Reporte	Interpretación
1	$x + y + z + w = 95$	Total general de eventos registrados.
2	$2x + y + w = 125$	Reporte ponderado donde los accesos correctos tienen doble peso.
3	$x + 2y + z = 110$	Reporte ponderado donde las contraseñas incorrectas tienen doble peso.
4	$y + 2z + 3w = 85$	Reporte ponderado donde los bloqueos y accesos remotos tienen mayor peso.

Utilidad del modelo

Los reportes combinados se transforman en ecuaciones. Así se puede encontrar la cantidad real de cada evento.

$$\begin{cases} x + y + z + w = 95 \\ 2x + y + w = 125 \\ x + 2y + z = 110 \\ y + 2z + 3w = 85 \end{cases}$$

Lectura del sistema

Cada ecuación representa una forma distinta de contar o ponderar los eventos del laboratorio.

El sistema se expresa como $A \cdot X = B$:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 95 \\ 125 \\ 110 \\ 85 \end{bmatrix}$$

Condición para Cramer

Antes de resolver, se calcula $D = \det(A)$. Si $D \neq 0$, existe una única solución.

Determinante de orden 2×2

Para una matriz de orden 2×2 :

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Ejemplo

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 3(4) - 1(2) = 12 - 2 = 10$$

Importancia

Los determinantes 2×2 aparecen dentro del cálculo de determinantes 3×3 y 4×4 .

Determinante de orden 3×3

Para una matriz 3×3 se puede expandir por una fila o columna:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$$

Ejemplo breve

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3 + 3 = 6$$

Menores y cofactores

Menor M_{ij}

Es el determinante que queda al eliminar la fila i y la columna j de un elemento de la matriz.

Cofactor C_{ij}

El cofactor es el menor con el signo correspondiente:

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

Patrón de signos

$$\begin{bmatrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{bmatrix}$$

Ejemplo de menor y cofactor en la tercera fila

Tomando como referencia el elemento $a_{31} = 1$ de la matriz A :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Se elimina la fila 3 y la columna 1:

$$M_{31} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -2$$

Como la posición es $(3, 1)$:

$$C_{31} = (-1)^{3+1} M_{31} = 1(-2) = \boxed{-2}$$

Determinante principal D

$$D = \det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

Expansión por la primera fila:

$$D = 1M_{11} - 1M_{12} + 1M_{13} - 1M_{14}$$

Menores necesarios

$$M_{11} = 6, \quad M_{12} = 8, \quad M_{13} = 10, \quad M_{14} = 4$$

$$D = 6 - 8 + 10 - 4 = \boxed{4}$$

Cálculo del menor M_{11}

Se elimina la fila 1 y la columna 1:

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$M_{11} = 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$M_{11} = 1[(1)(3) - (0)(2)] + 1[(2)(2) - (1)(1)]$$

$$M_{11} = 3 + 3 = \boxed{6}$$

Cálculo de M_{12} , M_{13} y M_{14}

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \boxed{8}$$

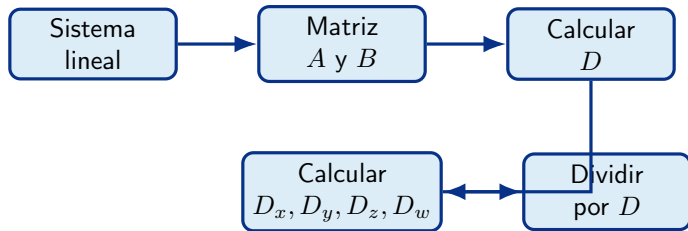
$$M_{13} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \boxed{10}$$

$$M_{14} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \boxed{4}$$

Resultado importante

Como $D = 4 \neq 0$, el sistema tiene solución única y se puede aplicar la Regla de Cramer.

Proceso de resolución con Cramer



$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}, \quad z = \frac{D_z}{D}, \quad w = \frac{D_w}{D}$$

Cálculo de D_x

Se reemplaza la columna de x por B :

$$D_x = \begin{vmatrix} 95 & 1 & 1 & 1 \\ 125 & 1 & 0 & 1 \\ 110 & 2 & 1 & 0 \\ 85 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$D_x = 95(6) - 1(510) + 1(360) - 1(240)$$

$$D_x = 570 - 510 + 360 - 240 = \boxed{180}$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{180}{4} = \boxed{45}$$

Cálculo de D_y

Se reemplaza la columna de y por B :

$$D_y = \begin{vmatrix} 1 & 95 & 1 & 1 \\ 2 & 125 & 0 & 1 \\ 1 & 110 & 1 & 0 \\ 0 & 85 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$D_y = 1(510) - 95(8) + 1(370) - 1(20)$$

$$D_y = 510 - 760 + 370 - 20 = \boxed{100}$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{100}{4} = \boxed{25}$$

Cálculo de D_z

Se reemplaza la columna de z por B :

$$D_z = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 95 & 1 \\ 2 & 1 & 125 & 1 \\ 1 & 2 & 110 & 0 \\ 0 & 1 & 85 & 3 \end{vmatrix}$$

$$D_z = 1(-360) - 1(370) + 95(10) - 1(160)$$

$$D_z = -360 - 370 + 950 - 160 = \boxed{60}$$

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{60}{4} = \boxed{15}$$

Cálculo de D_w

Se reemplaza la columna de w por B :

$$D_w = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 95 \\ 2 & 1 & 0 & 125 \\ 1 & 2 & 1 & 110 \\ 0 & 1 & 2 & 85 \end{vmatrix}$$

$$D_w = 1(240) - 1(-20) + 1(160) - 95(4)$$

$$D_w = 240 + 20 + 160 - 380 = \boxed{40}$$

$$w = \frac{D_w}{D} = \frac{40}{4} = \boxed{10}$$

#	Determinante	Columna reemplazada	Valor
1	D	Ninguna	4
2	D_x	Columna de x por B	180
3	D_y	Columna de y por B	100
4	D_z	Columna de z por B	60
5	D_w	Columna de w por B	40

$$(x, y, z, w) = \left(\frac{180}{4}, \frac{100}{4}, \frac{60}{4}, \frac{40}{4} \right)$$

$$x = 45, \quad y = 25, \quad z = 15, \quad w = 10$$

Respuesta final

Durante la jornada se registraron 45 accesos correctos, 25 contraseñas incorrectas, 15 bloqueos y 10 accesos remotos.

Variable	Evento	Cantidad
x	Accesos correctos	45
y	Contraseñas incorrectas	25
z	Bloqueos del sistema	15
w	Accesos remotos	10

Verificación por sustitución

Se reemplazan los valores en el sistema original:

$$45 + 25 + 15 + 10 = 95 \quad \checkmark$$

$$2(45) + 25 + 10 = 125 \quad \checkmark$$

$$45 + 2(25) + 15 = 110 \quad \checkmark$$

$$25 + 2(15) + 3(10) = 85 \quad \checkmark$$

Conclusión

Los valores encontrados satisfacen todas las ecuaciones originales.

Verificación alternativa: eliminación de Gauss

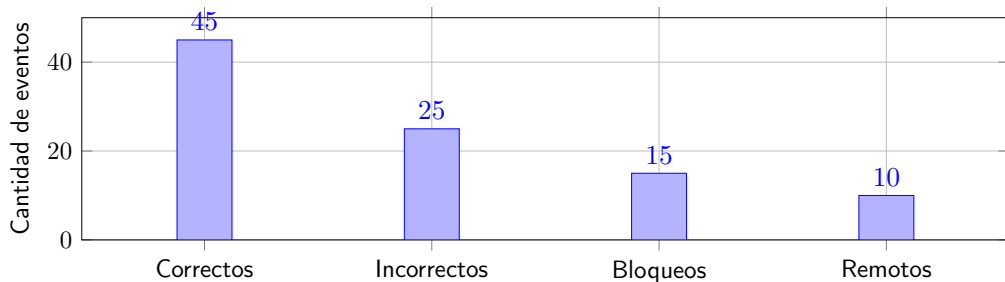
También se puede verificar con la matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 95 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 125 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 110 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 85 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 45 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 25 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 10 \end{array} \right]$$

Comparación

El método alternativo confirma la misma solución obtenida por la Regla de Cramer.

Gráfico de resultados



Lectura rápida

El evento más frecuente son los accesos correctos. Sin embargo, los intentos incorrectos y bloqueos deben revisarse por seguridad.

Distribución porcentual

Total de eventos:

$$45 + 25 + 15 + 10 = 95$$

Evento	Cantidad	Porcentaje aproximado
Accesos correctos	45	47,37 %
Contraseñas incorrectas	25	26,32 %
Bloqueos	15	15,79 %
Accesos remotos	10	10,53 %

Interpretación

Más de una cuarta parte de los eventos corresponde a contraseñas incorrectas; por eso conviene revisar políticas de autenticación y capacitación de usuarios.

- $x = 45$: actividad normal de usuarios autorizados.
- $y = 25$: posibles errores de usuario o intentos repetidos de acceso.
- $z = 15$: bloqueos que pueden indicar uso incorrecto de credenciales.
- $w = 10$: accesos remotos que deben validarse por IP, horario y permisos.

Aplicación real

El modelo ayuda a convertir reportes combinados en datos concretos para tomar decisiones de monitoreo y seguridad.

- En matrices 4×4 , conviene expandir por filas o columnas con ceros.
- La Regla de Cramer es clara para explicar el procedimiento, pero se vuelve extensa en sistemas grandes.
- Para sistemas mayores, se recomienda usar eliminación de Gauss, Gauss-Jordan o software matemático.
- El determinante sigue siendo útil porque indica si existe una solución única.

- Se planteó un sistema lineal 4×4 aplicado al control de acceso de un laboratorio.
- Se calcularon determinantes usando menores y cofactores.
- Como $D = 4 \neq 0$, el sistema tiene solución única.
- La Regla de Cramer permitió obtener $(45, 25, 15, 10)$.
- Los resultados ayudan a interpretar eventos de seguridad y apoyar la toma de decisiones.

Referencias



Arias García, A. (2020). *Menores y cofactores*. Totumat. <https://totumat.com/2020/06/19/menores-y-cofactores/>



Chuck-1992. (2026a). *Sistema-de-Ecuaciones*. GitHub. <https://github.com/Chuck-1992/Sistema-de-Ecuaciones>



Chuck-1992. (2026b). *Trabajo-en-Grupo_Tarea_Reto_1*. GitHub. https://github.com/Chuck-1992/Trabajo-en-Grupo_Tarea_Reto_1



Pacheco Pinilla, C. M., & López Hernández, L. S. (2023). *Sistemas de ecuaciones: método de los determinantes*. Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia. <https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/8c50a0e0-a92e-486e-9845-e650f1fd590b/content>



Pontificia Universidad Católica del Ecuador. (2025). *Álgebra Lineal Geo Analítica V - P1076-Teórico-Práctico-N0172-05-N01*. PUCE Virtual. <https://eva.puce.edu.ec/EV-2025/course/view.php?id=559§ion=3>



Ruiz Bermejo, C. (2021). *Álgebra lineal: la regla de Cramer*. Web Personal de César Ruiz Bermejo / Universidad Complutense de Madrid. <https://blogs.mat.ucm.es/cruizb/wp-content/uploads/sites/48/2021/05/AL-Sistemas-Lineales-1.pdf>

Gracias por su atención